

MPU6050常见问题的分析与处理

目录

- 前言
- 一、IIC驱动
- 二、MPU6050的摆放
- 三、MPU6050初始化
- 四、MPU6050偏航角（yaw）零飘
- 五、MPU6050万向节锁
- 结语

前言

本文主要针对STM32使用MPU6050过程中产生的问题进行分析 and 处理，部分内容也适用于其他单片机。本文基于MPU6050自带的DMP算法。文章内容对于MPU6050调试过程有一定的帮助。

以下是本篇文章正文内容

一、IIC驱动

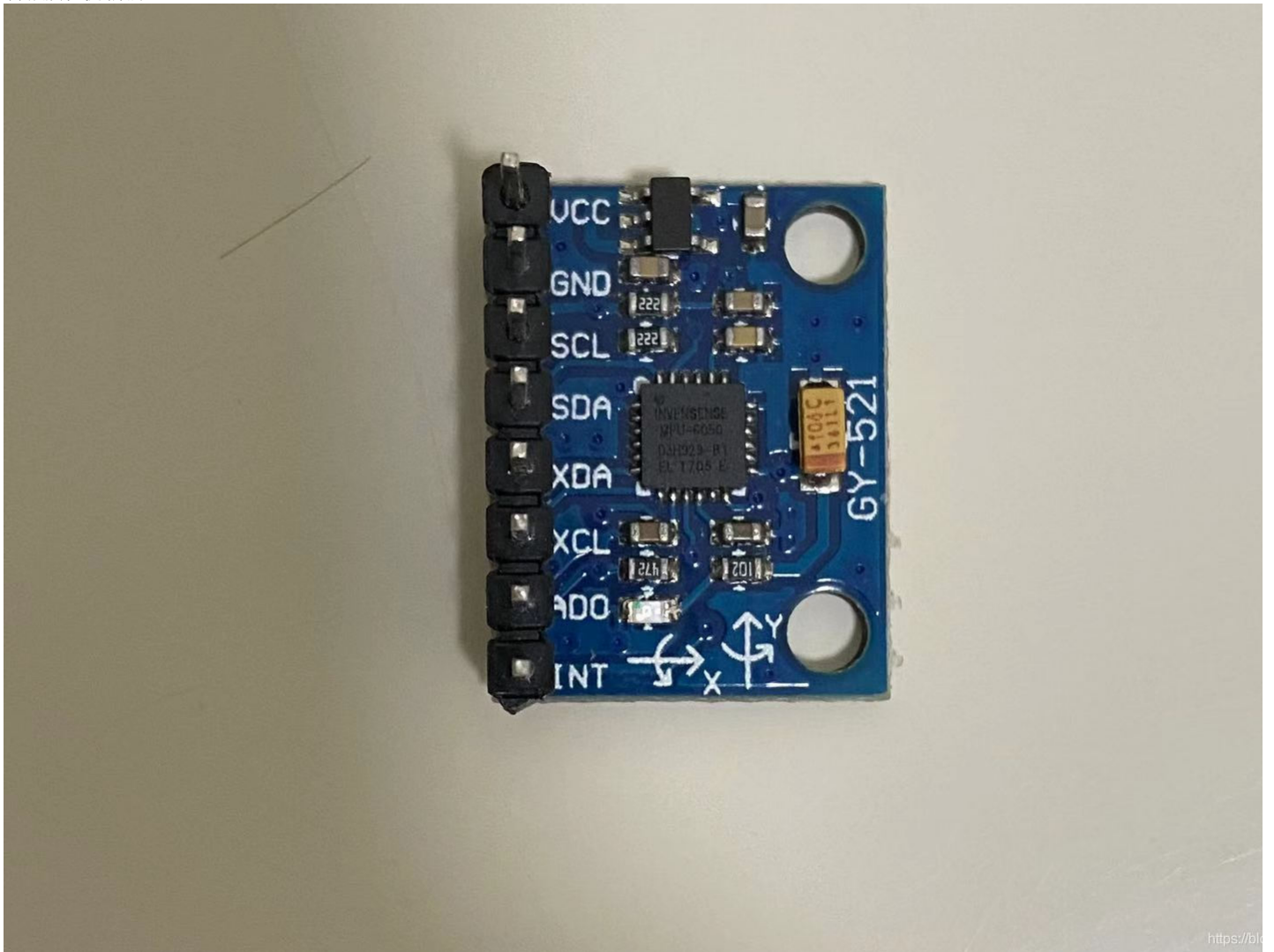
STM32的硬件IIC是存在一定问题的，初始化MPU6050时可能导致初始化失败，所以推荐使用软件IIC。

二、MPU6050的摆放

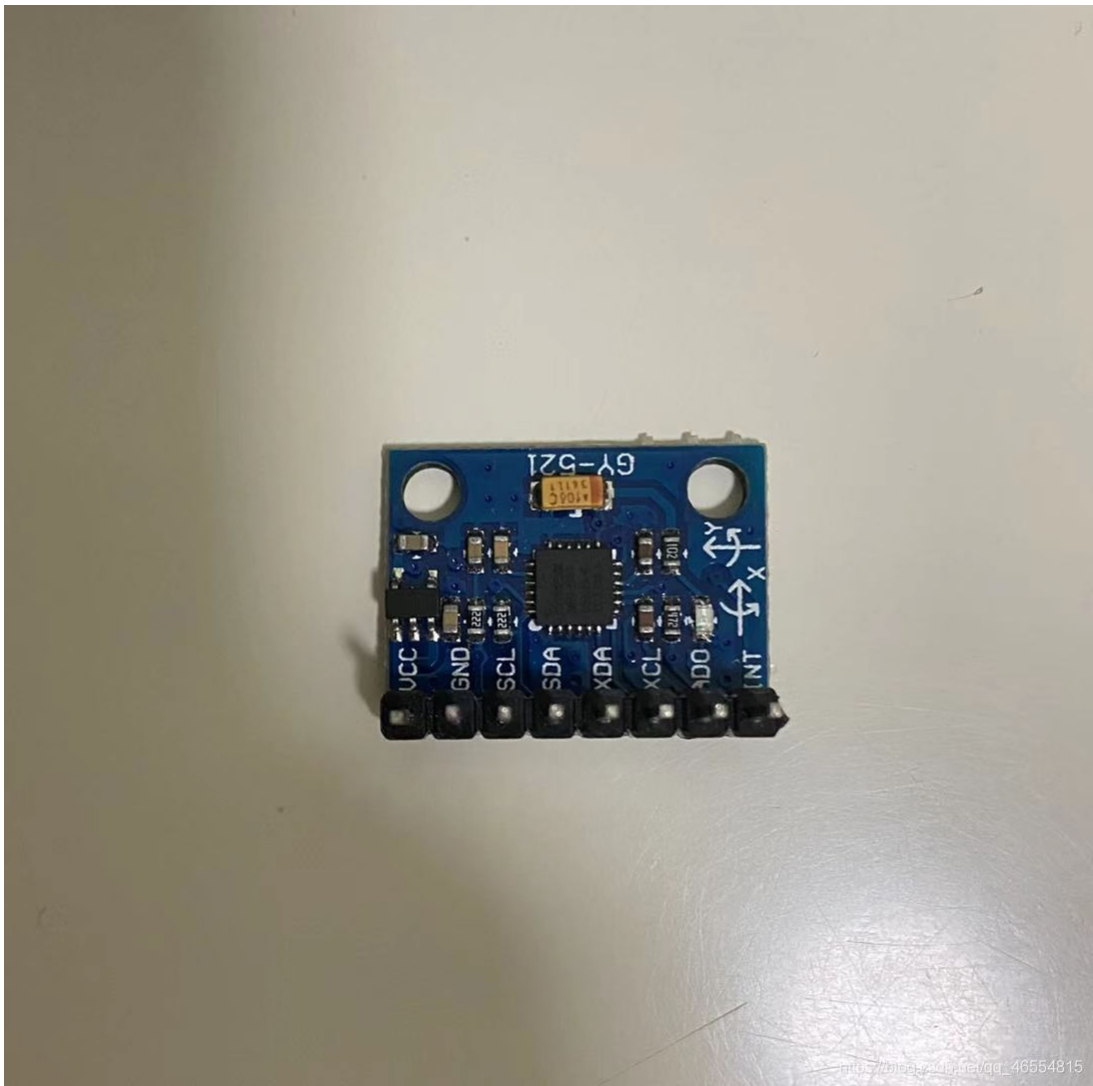
默认情况下相对于载体坐标系而言，绕x轴旋转为横滚（roll），绕y轴旋转是俯仰角（pitch），绕z轴旋转是偏航（yaw）。注意是绕。

如果把MPU6050看成一架飞机，摆动机翼是横滚角，上下摆动机头是俯仰角，左右摆动机头是偏航角。

下图摆放方式是错误的



下图的摆放方式才是正确的，如上文描述可知。



注意图2.2（上方第二张图），是指默认情况下。在官方的DMP驱动中有这样一段代码

```
static signed char gyro_orientation[9] = { 1, 0, 0,
                                           0, 1, 0,
                                           0, 0, 1};
```

这个是MPU6050的坐标矩阵，可根据实际摆放的位置修改此矩阵。如果不修改这个矩阵，需要按照图2.2摆放，不然数值肯定是错误的。

三、MPU6050初始化

MPU6050初始化有可能会卡死。可参考正点原子的例程，实测没什么问题。
MPU6050 DMP 是带有自检功能的

```
run_self_test();
```

run_self_test 这个函数用于自检，MPU6050会以初始状态作为欧拉角的0度，不管有没有放平MPU6050都会以初始状态作为欧拉角的0度，初始化之后MPU6050会稍微校准一下，那么前几秒的数据是可以适当舍弃的。

虽然MPU6050会稍微校准，但是**初始化时一定要放平**。如果不放平大概率报错。当然也有可能成功，但是MPU6050校准的数据会有偏差。

四、MPU6050偏航角（yaw）零飘

MPU6050的偏航角是不正常的，即使静止不动也会跳动。这个纯粹是硬件问题，就算算法怎么牛逼也解决不了。只能外加磁力计解决，也可以使用MPU9250，这个是自带磁力计的。使用时注意不要和电机靠太近，磁场很容易受到干扰。

五、MPU6050万向节锁

默认Z-Y-X顺序下，不知道大家有没有发现这个问题。当MPU6050只转动俯仰角，俯仰角接近90度或者等于90度时，偏航角的角度会发生很大的偏差。那么这个就是万向节锁，此时如果比作一架飞机，当飞机垂直90度向上时，按照Z-Y-X顺序无论怎么改变方向飞机都只能向上飞。

所以不要让俯仰角垂直，这样可以减少bug。

结语

那么以上就是本篇文章的所有内容了。
本文如果有不对或者需要改进的地方欢迎指出。